

Lektion 21:

Faktormarkeder

Maria Koch Gregersen

Aarhus University

Mikroøkonomi 1
Forår 2024

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Recap: Faktormarkeder med fuldkommen konkurrence
- 3 Monopol(lignende) markeder
 - Monopol i output
 - Monopson (én aftager)
- 4 Up-og downstream monopolister
- 5 Opsummering

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Recap: Faktormarkeder med fuldkommen konkurrence
- 3 Monopol(lignende) markeder
 - Monopol i output
 - Monopson (én aftager)
- 4 Up-og downstream monopolister
- 5 Opsummering

- De sidste to gange har vi set på konsekvenser af monopol på udbuddet af forbrugervarer.
- Tidligere (kap. 20): Faktorefterspørgsel for en virksomhed i et marked under fuldkommen konkurrence
- Nu: Faktorefterspørgsel også i monopol(lignende) marked

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Recap: Faktormarkeder med fuldkommen konkurrence
- 3 Monopol(lignende) markeder
 - Monopol i output
 - Monopson (én aftager)
- 4 Up-og downstream monopolister
- 5 Opsummering

Recap: Faktormarkeder med fuldkommen konkurrence

- Når en virksomhed står over for fuldstændig fuldkommen konkurrence (FK) så er den **pristager på både input og output markedet**:
 - ▶ **p** vektoren med priser på output markedet
 - ▶ **w** vektoren med priser på input markedet
- Husk vi har arbejdet med antagelsen om, at virksomheden kun producerer et output, som vi kalder y , og behøver to inputs, som vi kalder x_1 og x_2
- Faktorefterspørgslen kan vi så finde ved profitmaksimering

Recap: Faktormarkeder med fuldkommen konkurrence

$$\max_{\{x_1, x_2\}} p \cdot y - \underbrace{(w_1 x_1 + w_2 x_2)}_{=c(y)} \text{ s.t. } f(x_1, x_2) = y$$

- F.O.C:
(1) $\frac{\partial \pi}{\partial x_1} = p \frac{\partial f(x_1, x_2)}{\partial x_1} - w_1 = 0 \iff p MP_1 = w_1$
(2) $\frac{\partial \pi}{\partial x_2} = p \frac{\partial f(x_1, x_2)}{\partial x_2} - w_2 = 0 \iff p MP_2 = w_2$

- Bemærk at revenue/omsætning er $R = p \cdot y$

- Marginal revenue er så $MR_{FK}(y) = p$

- Så kan vi skrive optimalitetsbetingelsen som: $MR_{FK}(y) \cdot MP_i = w_i$

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Recap: Faktormarkeder med fuldkommen konkurrence
- 3 Monopol(lignende) markeder
 - Monopol i output
 - Monopson (én aftager)
- 4 Up-og downstream monopolister
- 5 Opsummering

Monopol(lignende) markeder

- **Monopol:** En udbyder af en vare
 - ▶ Eksempel: forsyningsselskaber, DSB
- **Monopson:** En aftager af en vare (oftest input i produktionen)
 - ▶ Eksempel: arbejdskraft med bestemte kvalifikationer (sygeplejeske, lærer)
 - ▶ Dvs. monopsonisten har magt over prisen på (en) af inputfaktorerne
 - ▶ Eksempel: Danish Crown, Arla Foods, Staten i sygeplejekonflikten, stor produktionsvirksomhed i et lokalområde,...

Monopol i output

- Husk monopolistens outputvalg bestemmes via profitmaksimeringsproblemet:

$$\max_y p(y) \cdot y - c(y) \text{ s.t. } y = f(x)$$

hvor $f(x)$ er produktionsfunktionen, som her kun afhænger af en inputfaktor pr. antagelse

- Bemærk for monopolisten er p en funktion af y men faktorpriserne i $c(y)$ tages for givet
- F.O.C giver os:

$$\frac{\partial \pi}{\partial y} = p'(y) \cdot y + p(y) - c'(y) = 0$$
$$\Leftrightarrow \underbrace{p'(y)y + p(y)}_{MR(y)} = \underbrace{c'(y)}_{MC(y)}$$

- Bemærk at revenue/omsætning er $R = p(y)y$
- Marginal revenue er så $MR(y) = p'(y)y + p(y)$

Monopol i output: Marginal Revenue Product

- Omsætningen/revenue som funktion af y : $R(y) = p(y)y$
- Omsætningen/revenue som funktion af x : Husk $y = f(x)$
 $R(x) = p(f(x))f(x)$

- Differentier mht. x

$$\begin{aligned}\frac{\partial R(x)}{\partial x} &= p'(f(x)) \underline{f'(x)} f(x) + p(f(x)) \underline{f'(x)} \\ &= f'(x) [p'(f(x))f(x) + p(f(x))] \\ &= f'(x) [p'(y)y + p(y)] \\ &= MP_x MR(y) = MRP\end{aligned}$$

Monopol i output: Marginal Revenue Product

- MRP kaldes **Marginal Revenue Product**:

$$MRP = MP \cdot MR(y) = \frac{dR(x)}{dx}$$

- Det måler, hvor meget en marginal stigning i x øger vores revenue
- Fra tidligere, hvor vi analyserede monopolistens outputvalg, har vi

$$MR(y) = p(y) \left[1 - \frac{1}{|\epsilon(y)|} \right] = p(y) \left[1 + \frac{1}{\epsilon(y)} \right]$$

hvor $\epsilon(y) < 0$ da efterspørgselskurven har negativ hældning

- Husk: Monopolisten producerer kun, hvor $\epsilon(y) < -1$, dvs. hvor efterspørgselskurven er elastisk, så parenteser er mindre end 1:

Monopol i output: Marginal Revenue Product

- For **fuldkommen konkurrence**, FK, har vi $\epsilon(y) = -\infty$, dvs. der er flad efterspørgsel, så:

$$MR(y) = P(y) \left[1 + \frac{1}{\epsilon(y)} \right] = P(y) = P$$

da y ikke påvirker
prisen under FK

- Derfor, ved FK er MRP lig **værdien** af marginalproduktet.

$$MRP_{FK} = MR(y) MP_x = \underbrace{P MP_x}_{\text{værdien af marginalproduktion}}$$

Monopol i output: Marginal Revenue Product

- Sammenlign MRP_{FK} og MRP_M :

Bestemte for et givent
niveau af output
↓

$$\& \underbrace{MRP_M}_{= \frac{dR(x)}{dx}} = MR(y) MP_x = P \left[1 - \frac{1}{|\varepsilon(y)|} \right] MP_x \leq P MP_x$$

$$\& \text{Kun ved FK er } MRP = P MP_x$$

- Så den marginale værdi af at øge en produktionsfaktor er **mindre** for monopolisten i forhold til ved FK
- Dette er måske ikke så intuitivt, da monopolet jo får højere profit.

Monopol i output: Marginal Revenue Product

Intuitivt:

- Monopolisten:
 - ▶ Den **totale mængde** x brugt er mere værd for monopolisten end ved FK, da monopolisten får større profit baseret på den faktor
 - ▶ MEN for monopolisten gælder at ved en **marginal ændring**:
 $x \uparrow \Rightarrow y \uparrow \Rightarrow p \downarrow$
- Fuldkommen konkurrence:
 - ▶ Under FK er p konstant
 - ▶ Dvs. en lille stigning i x er mere værd for virksomheder i FK
- Dette giver en alternativ forståelse af, hvorfor monopolisten vælger mindre x og y end under FK. Det er ved hjælp af mindre x og y , at monopolisten sikrer sig profit

Monopol i output: faktorefterspørgsel

- Husk monopolistens faktorefterspørgsel bestemmes via profitmaksimeringsproblemet

$$\max_x p(y) \cdot y - \underbrace{wx}_{c(y)} \quad \text{s.t. } y = f(x)$$

- F.O.C.:

$$\frac{\partial \pi}{\partial x} = p'(f(x)) \underbrace{f'(x)}_{\text{MP}_x} f(x) + p(f(x)) \underline{f'(x)} - w = 0$$

$$\Leftrightarrow \underbrace{f'(x)}_{\text{MP}_x} \underbrace{[p'(y)y + p(y)]}_{\text{MR}(y)} = w$$

$$\Leftrightarrow \text{MRP}_m = w = \text{MC}(x)$$

Monopol i output: faktorefterspørgsel

- Husk at ved FK på faktormarkedet og outputmarkedet er optimalitetsbetingelsen

$$MRP_{FK} = MR_{FK}(y) \cdot MP(x) = p \cdot MP(x) = MC(x) = w$$

For monopolist: $MRP_M = \underbrace{MR(y)}_{< p(y)} MP(x) < p MP(x)$

- Da $MR(y) < p$ for monopol, fås $MRP_M < MRP_{FK}$ som før og for en given w må derfor gælde at $MP(x)$ skal være større under monopol end under FK.
- Antagelsen om aftagende marginal produkt $MP(x) \Rightarrow x_M < x_{FK}$ dvs. der efterspørges for en given w mere af faktoren x under FK end under monopol.

Monopol i output: faktorefterspørgsel

- Husk at ved FK på faktormarkedet og outputmarkedet er optimalitetsbetingelsen

$$MRP_{FK} = MR_{FK}(y) \cdot MP(x) = p \cdot MP(x) = MC(x) = w$$

- Da $MR(y) < p$ for monopol, fås $MRP_M < MRP_{FK}$ som før og for en given w må derfor gælde at $MP(x)$ skal være større under monopol end under FK.
- Antagelsen om aftagende marginal produkt $MP(x) \Rightarrow x_M < x_{FK}$ dvs. der efterspørges for en given w mere af faktoren x under FK end under monopol.

Monopol i output: faktorefterspørgsel

- Husk at ved FK på faktormarkedet og outputmarkedet er optimalitetsbetingelsen

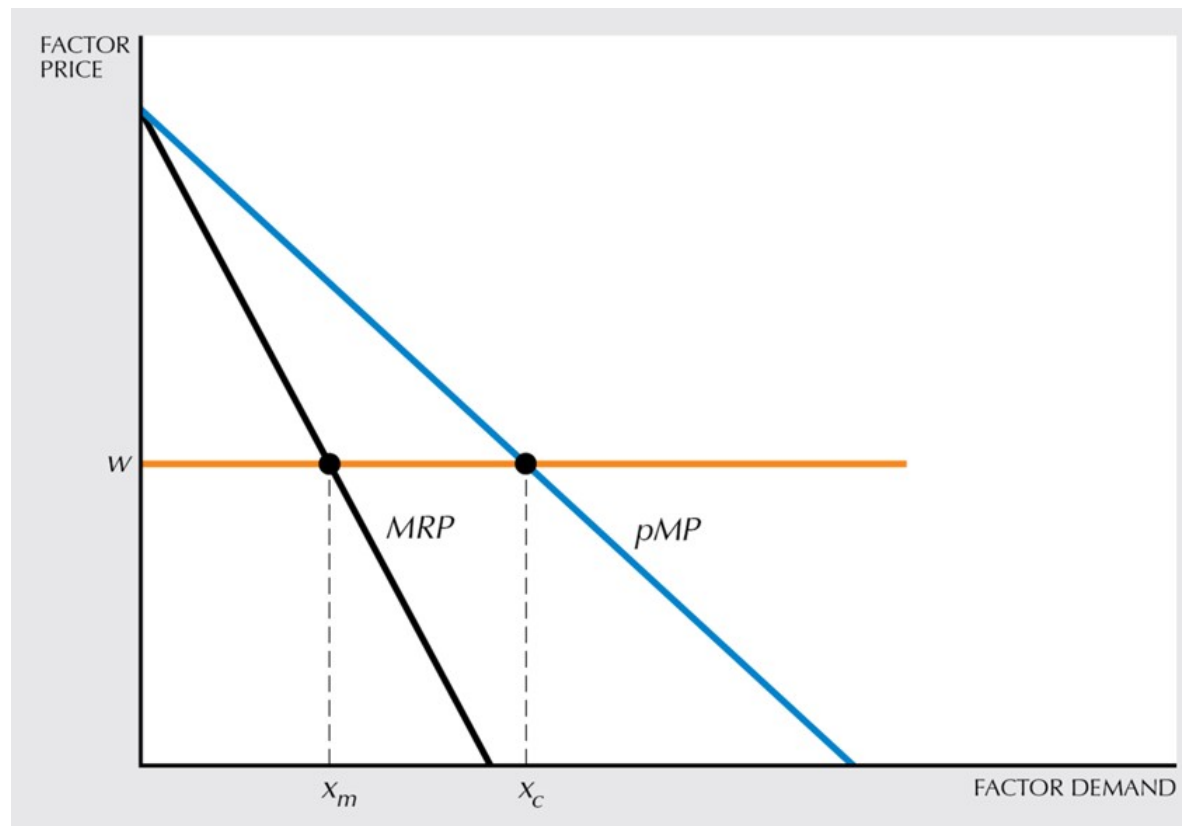
$$MRP_{FK} = MR_{FK}(y) \cdot MP(x) = p \cdot MP(x) = MC(x) = w$$

- Da $MR(y) < p$ for monopol, fås $MRP_M < MRP_{FK}$ som før og for en given w må derfor gælde at $MP(x)$ skal være større under monopol end under FK.
- Antagelsen om aftagende marginal produkt $MP(x) \Rightarrow x_M < x_{FK}$ dvs. der efterspørges for en given w mere af faktoren x under FK end under monopol.

Monopol i output: faktorefterspørgsel

- Grafisk

for et givet x'
 $\Rightarrow y' = f(x')$ da er $MRP_m < pMP$



- ▶ Vi husker, at (for givet x), da er $MRP_m < MRP_{FK}$
 $\Rightarrow MRP_m < p \cdot MP(x)$

Monopson

- Ved monopson er der en køber (=aftager) på et marked
- Eksempel: En stor produktionsvirksomhed “køber” al arbejdskraften i et område
- Antag at y (køberens output produceret ud fra x ; f.eks. arbejdskraft) bliver solgt på et FK-marked, og at $y = f(x) \Rightarrow$ virksomheden er pristager på output markedet
- Men virksomheden har magt på faktor/inputmarkedet for x

Monopson

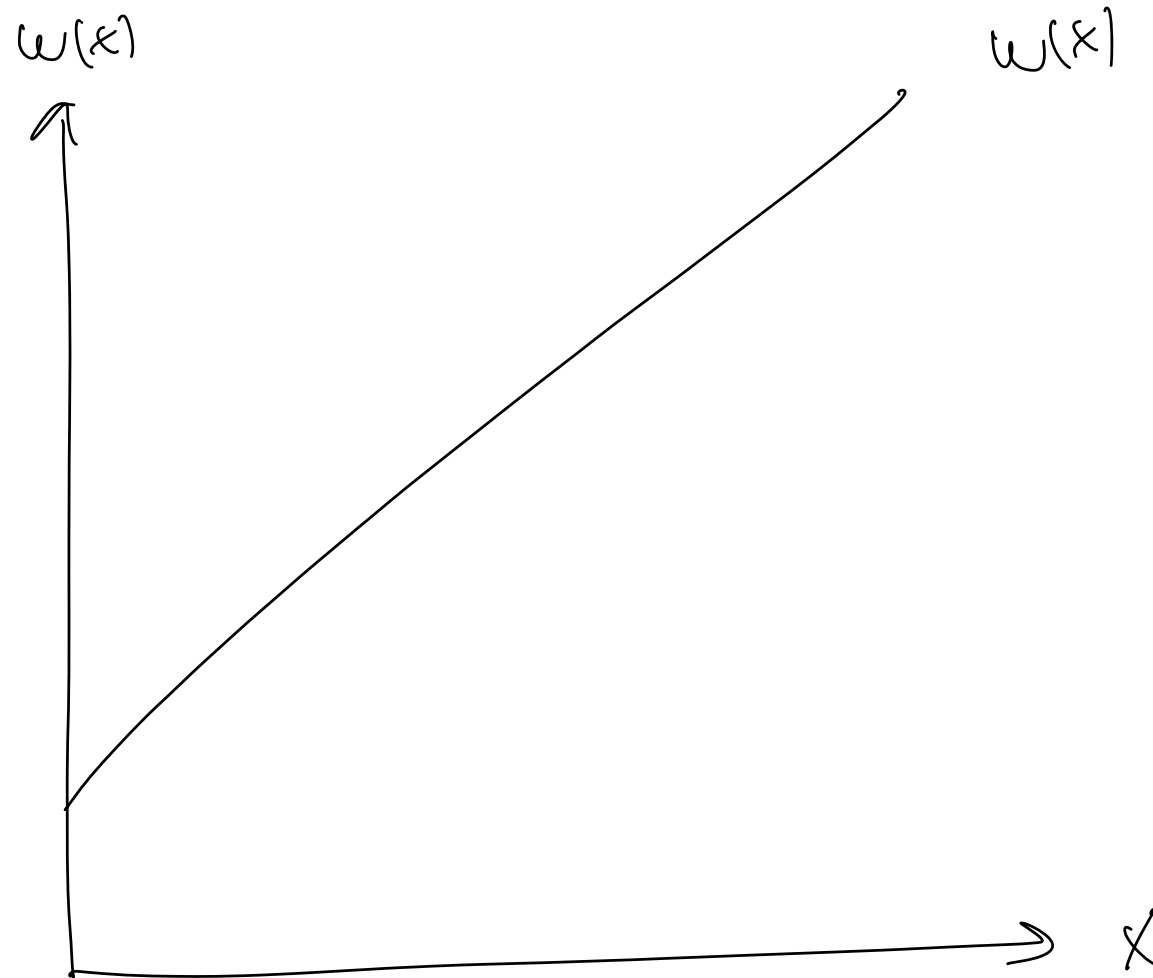
- Ved monopson er der en køber (=aftager) på et marked
- Eksempel: En stor produktionsvirksomhed “køber” al arbejdskraften i et område
- Antag at y (køberens output produceret ud fra x ; f.eks. arbejdskraft) bliver solgt på et FK-marked, og at $y = f(x) \Rightarrow$ virksomheden er pristager på output markedet
- Men virksomheden har magt på faktor/inputmarkedet for x

Monopson

- Markedsmagt på faktormarkedet betyder, at monopsonisten er “price maker” (vs. “price taker” ved FK)
- Lad derfor prisen for x , $w(x)$ være en funktion af $x \Rightarrow$ Den er det inverse udbud af x
- Antag $w(x)$ stigende udbud som normalt

Monopson

- Grafisk: Faktorudbud



Monopson

- Monopsonistens profitmaksimeringsproblem:

$$\max_x p \cdot f(x) - w(x) \cdot x$$

- F.O.C.:

$$\frac{\partial \pi}{\partial x} = p f'(x) - w'(x)x - w(x) = 0$$
$$\Leftrightarrow \underbrace{p f'(x)}_{MR(x)} = \underbrace{w'(x)x - w(x)}_{MC(x)}$$

* FK p^0 output markedet $\Rightarrow MC(x) = p MP_x$

* $MC(x)$ er nu mere kompliceret

Monopson

- Vi omskriver MC-delen:

$$\begin{aligned} MC(x) &= w'(x) x + w(x) \\ &= w(x) \left[w'(x) \frac{x}{w(x)} + 1 \right] \\ &= w(x) \left[\frac{1}{\eta} + 1 \right] > w(x) \end{aligned}$$

- hvor $\eta = \frac{dx}{dw} \frac{w}{x}$ er udbudselasticiteten, som måler hvor meget udbuddet ændrer sig, når prisen, w , stiger
- Dvs. hvis lønnen ændres en procent, hvor mange % ændrer arbejdsudbuddet sig så?
- Bemærk $\eta > 0$ da udbuddet har en positiv hældning

Monopson

- F.O.C. kan nu skrives som:

$$MR(x) = P MP_x = w'(x)x + w(x) = w(x) \left[\frac{1}{\eta} + 1 \right] = MC(x), \quad \eta > 0$$

- Perfekt elastisk udbud af x :

$$\eta \rightarrow \infty \Rightarrow MC(x) = w(x) = w \quad \text{hvilket svarer til FK på faktor markedet}$$

- Generelt $\infty > \eta > 0$:

$$MC(x) = w(x) \left[\frac{1}{\eta} + 1 \right] > w$$

- ▶ MC ved at hyre en ekstra x overstiger prisen på faktoren, $w(x)$
- ▶ Intuition: øget efterspørgsel skubber prisen på x op på alle enheder
- ▶ $\Rightarrow$ dæmper efterspørgsel efter x

Monopson: Eksempel

- Lineær udbudskurve for faktoren L : $w(L) = a + bL$
- Efterspørgslen efter faktoren er givet ved $MRP = c - L$ ($= p \cdot MP_X$)
 p^s pr. output
outputmaker
- Fuldkommen konkurrence ligevægt:

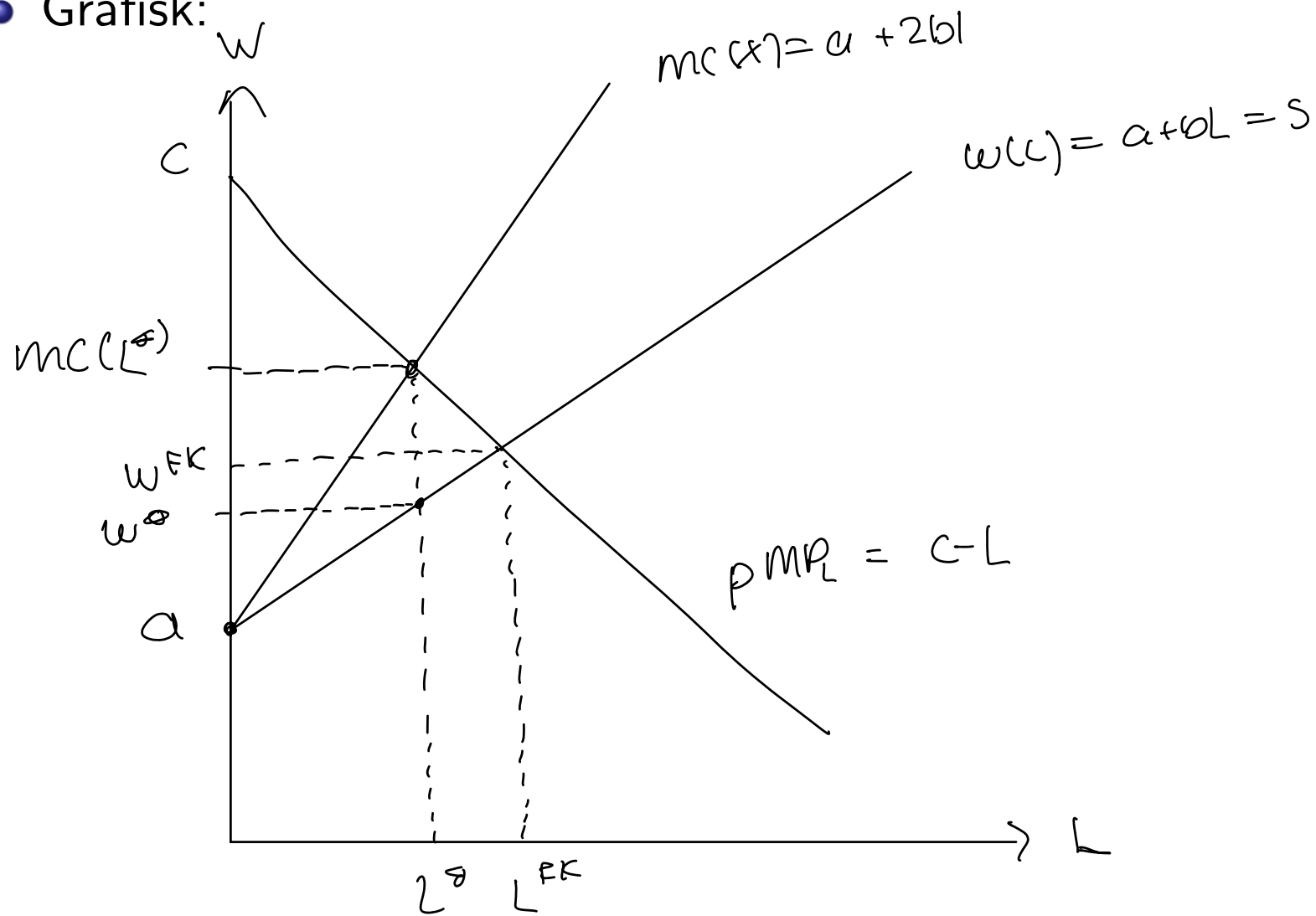
$$\begin{aligned} a + bL^* &= c - L^* \\ \Leftrightarrow L^*(b+1) &= c - a \\ \Leftrightarrow L^* &= \frac{c-a}{b+1} \Rightarrow w^* = w(L) = a + bL^* = a + b \frac{c-a}{b+1} \end{aligned}$$

- Monopsonistens ligevægt

$$\begin{aligned} p \cdot MP_X &= w'(L^*)L^* + w(L^*) = MC(X) \\ \Leftrightarrow c - L^* &= bL^* + a + bL^* = a + 2bL^* \\ \Leftrightarrow c - a &= L^*(2b+1) \\ \Leftrightarrow L^* &= \frac{c-a}{2b+1} < L^{FK} \Rightarrow w^* = a + b \frac{c-a}{2b+1} < w^{FK} \end{aligned}$$

Monopson: Eksempel

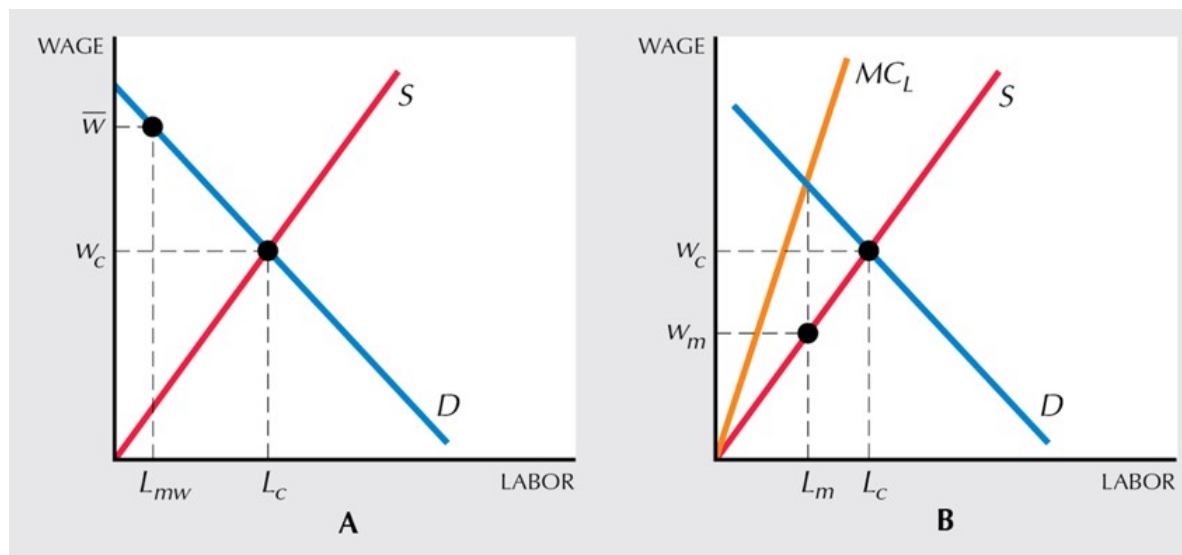
- Grafisk:



Monopson: Eksempel

- Betragt introduktion af en minimumsløn ved FK og monopson på arbejdsmarkedet:

$\bar{w} > w^{FK}$
→ skaber
inefficiens



$\bar{w} = w^{FK}$
→ øger
efficiensen!

- Ved monopson, da kan minimumsløn være med til at øge arbejdsudbud og efficiens

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Recap: Faktormarkeder med fuldkommen konkurrence
- 3 Monopol(lignende) markeder
 - Monopol i output
 - Monopson (én aftager)
- 4 Up-og downstream monopolister
- 5 Opsummering

Up-og downstream monopolister

- Indtil nu: FK på outputmarkedet, monopsonist på input (eller omvendt)
- Hvad nu hvis både input og output bliver produceret af to (forskellige) monopoler?
- Det kalder vi **up-og downstream monopolister**

Up-og downstream monopolister: Et simpelt eksempel

- To goder: x og y
- x er input i produktionen af y
- Monopolist producerer x (upstream)
 - ▶ Antag at upstream producerer x til $MC = c$.
 - ▶ Sælger x til downstream for prisen k pr. enhed x
- Monopolist køber x og producerer y (downstream)
 - ▶ Downstream har produktionsfunktion $y = f(x) = x$
 - ▶ Og står overfor efterspørgslen $p(y) = a - by$
 - ▶ Eneste omkostning ved produktion er prisen k pr. enhed x

→ producer vil sælge markedet

→ producer vil købe markedet

Up-og downstream monopolister: Et simpelt eksempel

- Problemet er sekventielt og skal løses bagfra (baglæns induktion jf. Nash)
- Downstreams maksimeringsproblem:

$$\max_y p(y)y - ky \quad \text{s.t.} \quad p(y) = a - by$$

$$\frac{\partial \pi}{\partial y} = a - 2by^* - k = 0 \iff 2by^* = a - k \iff y^* = \frac{a - k}{2b}$$

Optimalt output
(som funktion af k)

Up-og downstream monopolister: Et simpelt eksempel

- Dermed er faktorefterspørgslen:

$$y^* = f(x^*) = x^* = \frac{a-k}{2b} \quad (8)$$

- Den inverse efterspørgselsfunktion for upstream er derfor:

$$(9) \quad a - k = 2bx \quad \Leftrightarrow \quad k = a - 2bx = k(x)$$

Up-og downstream monopolister: Et simpelt eksempel

- Upstreams maksimeringsproblem:

$$\max_x \quad k(x)x - c x \quad \text{st.} \quad k(x) = a - 2bx$$

$$\frac{\partial \pi}{\partial x} = k'(x)x + k(x) - c = 0$$
$$- 2bx + a - 2bx - c = 0$$

$$\Leftrightarrow 4bx = a - c$$
$$\Leftrightarrow x^* = \frac{a - c}{4b}$$

$$y^* = f(x^*) = \frac{a - c}{4b}$$

Up-og downstream monopolister: Et simpelt eksempel

- Antag i stedet at y produceres af en enkelt vertikal ^{ikke} integreret monopolist
- Da er den inverse efterspørgsel fortsat $p(y) = a - by$ og omkostningen ved produktion c da $y = f(x) = x$ i dette eksempel
- Monopolistens maksimeringsproblem:

$$\max_y p(y)y - cy \quad \text{s.t.} \quad p(y) = a - by$$

$$\frac{\partial \pi}{\partial y} = p'(y)y + p(y) - c = 0$$

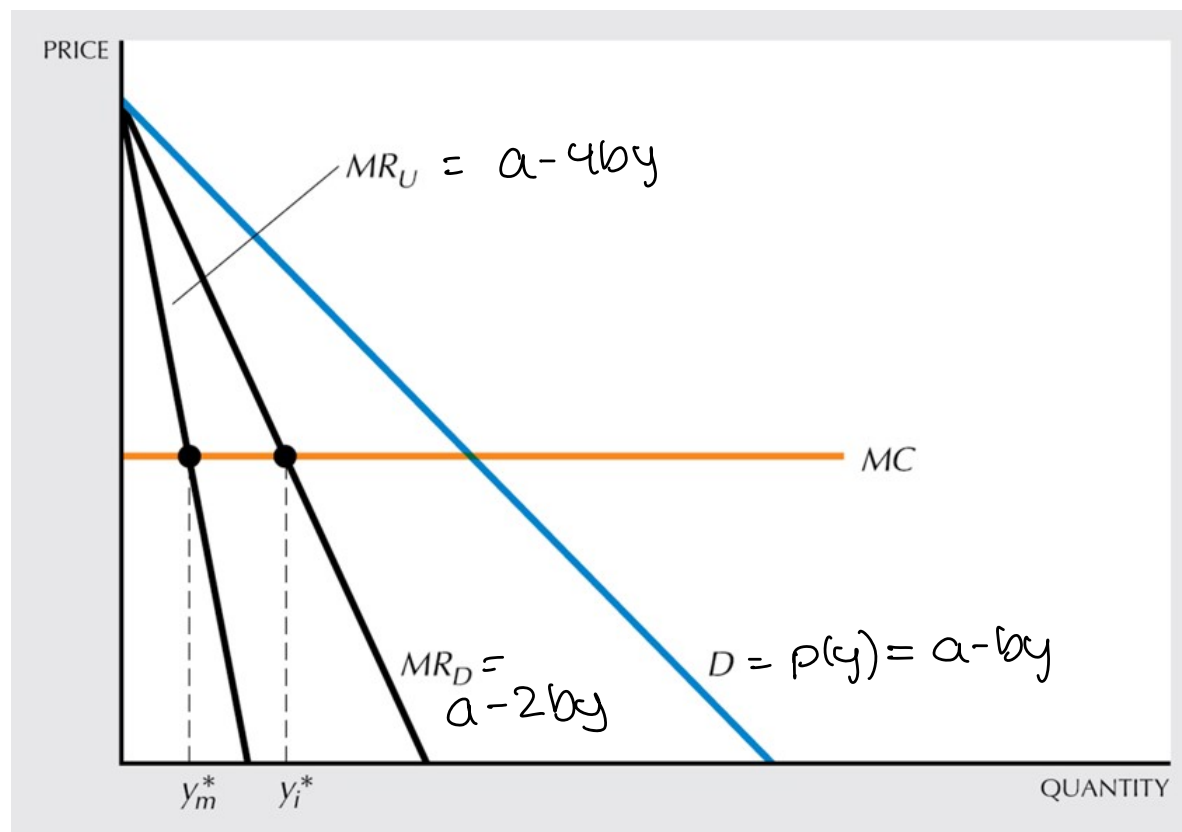
$$\Leftrightarrow -by^* + a - by^* - c = 0$$

$$\Leftrightarrow 2by^* = a - c$$

$$\Leftrightarrow y^* = \frac{a-c}{2b} > y^{mm} = \frac{a-c}{4b}$$

Up-og downstream monopolister: Et simpelt eksempel

- Der er dermed halv så stor produktion ved up- og downstream monopolister og en dobbelt markup
- Grafisk:



Up-og downstream monopolister: Et simpelt eksempel

- Hvis monopolerne var integrerede, så ville vi ikke få den dobbelte markup og den samlede monopolprofit ville øges
- Dvs. to monopoler i up og downstream markedet dobbelt såinefficient

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Recap: Faktormarkeder med fuldkommen konkurrence
- 3 Monopol(lignende) markeder
 - Monopol i output
 - Monopson (én aftager)
- 4 Up-og downstream monopolister
- 5 Opsummering

Opsummering

- En profitmaksimerende virksomhed sætter altid marginal revenue lig marginal cost
- For en monopolist (eneproducent af et output) er
 - ▶ Marginal revenue ved en forøgelse af et faktorinput lig Marginal Revenue Product ($MRP = MP \cdot MR(y)$)
 - ▶ $MRP_M < MRP_{FK}$ da $MR(y) < p$
 - ▶ Monopolisten altid bruger mindre x end ved FK for en given faktorpris, w
- For monopson (enekøber af input)
 - ▶ MC er stejlere end udbudskurven for inputfaktoren
 - ▶ Faktorprisen og mængden er lavere end ved FK, da MC er højere end faktorprisen;
 - ▶ Ikke Paretoefficient løsning pga. inefficiens i faktormarkedet
- Up- og downstream monopolister medfører dobbelt markup og ekstra inefficiens $\Rightarrow$ vertikal integration velfærdforbedrende

Næste gang

- Næste gang skal vi tale om oligopoli (kapitel 28) i grundbogen.

Eksamensopgave

Opgave 5 (vægt: 20%)

Antag at en upstream monopolist producerer produktionsfaktoren x til en konstant marginalomkostning på 2. Faktoren x anvendes som input hos en downstream monopolist med produktionsfunktionen: $q = f(x) = x$. Prisen på x antages at være k , mens den inverse efterspørgselskurve efter q er givet ved $p(q) = 10 - 2q$. Det antages implicit, at upstream monopolisten står overfor mange kunder med præcis samme efterspørgselsfunktion som downstream monopolisten.

- a) Hvor mange enheder af produktet q vil downstream monopolisten producere?
- b) Opskriv nu upstream monopolistens profitmaksimeringsproblem ved hjælp af løsningen i a).
- c) Hvor mange enheder af x vil upstream monopolisten producere, og hvad bliver værdien af k ?

Antag nu at de to monopoler fusionerer, hvorved de kan producere q til en konstant marginalomkostning på 2.

- d) Udled antal producerede enheder, q , efter fusionen. Forklar (gerne i ord) hvorfor fusionen er en velfærdsforbedring.